

基于两阶段关联 DEA 模型的社群电商效率测度与提升路径研究 ——以新疆社群电商企业为例

乔 晗¹, 吕昊屹¹, 罗文超¹, 李卓伦¹, 张 硕^{1,2}

(1. 中国科学院大学 经济与管理学院, 北京 100190; 2. 新疆农业大学 经济管理学院, 新疆 乌鲁木齐 830017)

摘 要:电子商务与社交媒体的融合催生了社群电商这一新型商业模式。本文结合社群电商的特点,将企业从获取用户到构建社群,再从运营社群到销售产品,实现价值创造和价值捕获的过程,划分为“拉新”和“转化”两个阶段。引入能体现社群规模的“社群主数量”、“社群成员数”为中间指标,构建两阶段关联 DEA 模型,通过问卷调查收集了新疆自治区社群电商企业数据,对社群电商效率进行测度。研究发现:新疆自治区社群电商企业效率存在差异,多数企业综合效率和规模效率都较低,近半数企业技术效率能达到有效状态。分阶段看,“拉新阶段”的综合效率和规模效率都相对低于“转化阶段”,但是技术效率在两阶段相差不大。地理区位因素导致的物流成本高、时效慢等问题影响规模效率,制约新疆社群电商发展。在两阶段效率分析的基础上,本文提出了提升社群电商效率的合理路径。

关键词:社群电商;效率;两阶段关联 DEA;路径

中图分类号:F224 **文章标识码:**A **文章编号:**1007-3221(2023)11-0064-08 **doi:**10.12005/orms.2023.0354

Study of Community E-commerce Efficiency Evaluation and Improvement Paths Based on Two-stage DEA Model: The Case of Xinjiang Community E-commerce Enterprises

QIAO Han¹, LYU Haoyi¹, LUO Wenchao¹, LI Zhuolun¹, ZHANG Shuo^{1,2}

(1. School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;
2. College of Economics & Management, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830017, China)

Abstract: Community e-commerce, a new business model, has been bred by the amalgamation of e-commerce and social media. There exists a great difference between community e-commerce and traditional e-commerce. One is that user traffic comes from different sources. While public domain traffic is the main source of traffic on traditional e-commerce platforms, traffic on community e-commerce platforms is mainly private. The second difference is decentralization. Community owners connect the platforms and consumers, weakening the centralized characteristics of traditional e-commerce platforms. There have been studies of traditional e-commerce, but how to scientifically evaluate the efficiency of community e-commerce generated by private domain traffic still remains unclear. This paper explores how to improve traditional efficiency evaluation methods for community e-commerce and studies the quantitative interpretation of operation efficiency based on the internal mechanisms of community e-commerce.

According to the characteristics of community e-commerce, this paper defines two stages: “Recruitment” and “Transformation”, to describe the process of enterprises acquiring users, building communities, operating communities, and promoting products to achieve value creation and value capture. In this paper, to build a two-stage correlated DEA model, we introduce “the number of community owners” and “the number of community members” as two intermediate indicators which can reflect the scale of community. In the Recruitment stage, the

收稿日期:2023-07-22

基金项目:国家自然科学基金重大项目(72192843);国家自然科学基金面上项目(71872171);中国科学院大学优秀青年教师科研能力提升重点项目(E0E48933)

作者简介:乔晗(1978-),女,山东淄博人,教授,博士生导师,研究方向:数字经济,科技创新与商业模式创新;吕昊屹(1998-),男,北京人,博士研究生,研究方向:数字经济;罗文超(1996-),男,黑龙江肇源人,硕士研究生,研究方向:数字经济;李卓伦(1996-),男,河南驻马店人,博士研究生,研究方向:数字经济和商业模式创新;张硕(1976-),通讯作者,男,山东青岛人,博士,研究方向:数字经济,电子商务。

number of employees and the cost of main business are selected as input variables, while the number of community owners and community members are selected as output variables to measure the company's ability to acquire user bases and cultivate communities. In the Transformation stage, the number of community owners and community members are selected as input variables, while the income of main business and the rate of purchase again are selected as output variables to measure the ability of the enterprise to convert community resources into revenue and profits. We measure the efficiency of community e-commerce based on the survey questionnaire about community e-commerce enterprises in Xinjiang Uygur Autonomous Region.

The results show that there exists divergence in the efficiency of community e-commerce enterprises in Xinjiang Uygur Autonomous Region. Most enterprises possess low-level general efficiency and scale efficiency, and merely half of them can achieve effective technical efficiency. To compare the two stages, the general efficiency and scale efficiency of the "Recruitment stage" are relatively lower than that of the "Transformation stage", but the technical efficiency is not much different in the two stages. We provide managerial insights for enterprises: We conduct an input-output analysis of representative individual enterprises, and further propose corresponding improvement measures. The high logistics costs and slow delivery caused by geographical location affect scale efficiency and constrain the development of community e-commerce in Xinjiang. Policy recommendations are also provided for the government. Based on the two-stage analysis of efficiency, this paper proposes a reasonable path to improving the efficiency of community e-commerce in Xinjiang: Enterprises should get through the dilemma of low efficiency by improving scale efficiency and forming scale effects. Specifically, increasing the category of products supplied, improving the capability of community service, and intensifying the development of logistics can promote the formation of scale effects, so as to improve the efficiency of community e-commerce enterprises.

Key words: community e-commerce; efficiency; two-stage DEA; paths

0 引言

随着电子商务和社交媒体的发展,社群电商作为一种新的商业模式应运而生,用户规模不断扩大,市场份额快速增长。社群是具有相同兴趣、爱好或价值观的人们形成的聚合群体,内部具有一定的联系和互动机制,社群的出现为实现消费者深度参与、集体创新和网络成员共赢的价值共创提供了渠道(郭琳^[1],乔晗等^[2])。社群电商企业借助互联网社交工具,为用户提供进行互动交流的平台及场景,并进一步通过用户推广自己的社群(徐慧丽和刘迷^[3])。在网络经济学和电子商务理论中,流量指特定网络渠道在单位时间内所能获取的访问量,主要包括页面浏览量和独立访客量(王昕天和汪向东^[4]),是电子商务企业发展的关键资源。在传统电商平台上,流量主要是公域流量,如商家在淘宝、京东等平台进行销售时从平台上获取的流量。在社群电商平台上,流量主要是私域流量,如爱库存、兴盛优选等社群电商平台上的社群主在微信群沉淀的流量。在公域流量见顶、获取成本高的背景下,社群电商的兴起打破了传统电商囿于公域流量的困境(乔晗等^[2])。社群电商区别于传统电商的特点,一是沉淀了私域流量,二是去中心化的特征:社群主连接了电商平台与消费者,削弱了传

统电商平台的中心化特征。私域流量运营成为去中心化电商发展的重点,而如何科学评价以运营私域流量为核心的社群电商效率还存在研究空白。

相较于传统电商的商业模式,社群电商的价值创造和实现过程具有独特性。本文将区分社群电商企业的运营阶段,提出测度社群电商效率的新指标,建立两阶段关联 DEA 模型对社群电商企业的效率进行评价。研究结论将有助于政府部门促进消费、拉动经济增长,也有助于社群电商企业提高运营效率,实现可持续发展。

1 文献综述

数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)方法是被学者广泛采纳的一种用于效率评价与测度的重要的非参数方法,它是由 Charnes, Cooper, Rhodes 于 1978 年首次提出的。效率评价与分析主要是通过实际观测到的数据,使用效率测度方法,借助于计算技术进行决策。效率通常用一些前沿面的方式来描述,DEA 的原理是借助数学规划方法确定相对有效的生产前沿面,评价决策单元(Decision Making Unit, DMU)的相对有效性。DEA 方法对小样本容量的多投入、多产出问题具有明显优势(BANKER 等^[5])。DEA 方法无需预先假设生产函数的形式,且可以处理多投入、多产出

问题。在运营效率和创新效率评价等领域,DEA方法有着广泛成熟的应用,如在运营效率方面的应用有银行效率^[6,7]、企业效率、医院效率^[8,9]等评价,在创新效率方面^[10]的应用有高技术产业研发创新效率等评价(段永瑞等^[11],刘穷志和郝珺^[12],冯志军和陈伟^[13],范德成和李盛楠^[14])。

DEA方法还可以进行分阶段模型设计。早期运用DEA方法进行效率评价时,大部分是单阶段模型,将从投入至产出的全过程看作一个“黑箱”,忽略系统内部结构和内在运行机理。然而“黑箱”视角下的数据包络分析(DEA)模型因忽略了生产系统的内部生产结构,无法对其真实的情况进行很好的模拟以进行更有效的测算(陈凯华和官建成^[15]),因此考虑内部生产运作的多阶段DEA模型的构建和完善逐渐成为学者关注的焦点。学者们开始尝试将单阶段模型转化成两阶段模型或多阶段模型以细化系统内部的转化过程。在两阶段DEA模型中,通过将第一阶段的产出当作第二阶段的投入,对模型进行优化,从而使DEA模型更好地贴近系统真实情况^[16]。以创新效率测度为例,部分学者对高技术产业研发创新过程进行细化,将研发创新过程划分为技术开发和技术成果转化两个阶段(郑坚和丁云龙^[17],GUAN和CHEN^[18],肖仁桥等^[19])。冯志军和陈伟^[13]指出,随着对创新过程及创新价值链的逐步深入理解,高技术产业研发创新过程不再完全被看作是一个“黑箱”,即不再视为单一阶段过程,两阶段DEA模型弥补了传统单阶段DEA模型的不足,能够更真实地拟合创新过程。DEA方法还能对电商效率进行评价,YANG等^[20]基于两阶段分析框架应用DEA模型对电子商务运营效率进行研究,通过对B2B和O2O两类电商的运营效率评价,发现多数电商企业综合效率无效,而规模效率和技术效率两方面的问题共同导致了综合效率无效,为管理者提升企业效率提供了启示。

得益于移动互联网技术的快速发展,微信、微博等社交媒体软件的大量普及,人们的社会交往成本大幅度降低(张阳和徐兵^[21]),社群电商这一全新的商业模式在近年来快速兴起,也吸引了学者的广泛关注。在初期的相关文献中,一些学者有时对社交电商和社群电商不作严格的区分,社交和社群主要都是为了体现这种电商模式的社会、社交属性,但这两个概念确实也存在一些差异。胡凤英和周正龙^[22]将社交电商进行了定义,认为“社交电商是基于人际关系网络,借助社交媒介(QQ、微信等)

传播途径、以社交互动、用户自生内容等手段来辅助商品购买的新型电子商务模式”。本文中的社群电商指的是社交电商中的一种模式,在普通社交电商的社交属性的基础上,更强调其中以社群形式的互动,即社群主和用户的关系。直播电商是社交电商中的另一种模式,同样是通过用户生成内容引导消费者购买的一种商业模式,韩雨彤等^[23]研究了直播电商中,如何利用实时评论带来的动态互动体验提升消费者转化率。现有的对社群电商的研究主要集中于商业模式和用户行为这两个主题。关于商业模式的研究主要是基于社群电商场景下对商业模式进行分析,并讨论与传统电商商业模式的异同;关于用户行为的研究主要是在社群电商场景下对用户购买决策和影响因素进行分析(王昕天和汪向东^[4]),如张阳和徐兵^[21]对团购与平台引导消费者拼团的现象进行研究。此外,对社群电商的研究还有以下几个视角,如:网络分析、安全隐私、网站设计等(SHI和CHOW^[24],SASHI^[25],YU等^[26],SHARMA和CROSSLER^[27],LIU等^[28])。几乎未见学者专门对社群电商效率进行评价。

现阶段学者们研究较多的是传统电商及其效率^[29,30],或将电商效率和物流效率、扶贫效率等结合进行研究。社群电商发展时间短,数据获取困难,目前对社群电商企业效率评价的研究较少。本文将两阶段关联DEA模型方法运用到社群电商这一新经济形态,在一定程度上弥补了这一领域的研究空白。

2 研究设计

2.1 社群电商运营过程分析

社群电商即“社群+电商”,是基于社群存在的电商模式,其生态系统主要由供应商(S端)、平台(P端),社群主(b端),客户(C端)等主体共同构成,核心要素主要包括用户、产品、场景、内容和互动关系。社群电商的价值传递和实现具有链式特征,其中获取用户和留存用户是社群构建和运营的关键。社群电商的主要用户包括社群主和社群消费者,社群主起到吸引并留存消费者的作用,社群主和消费者是社群平台的重要资源。因而本研究以社群主数量和覆盖社群成员数为中间产出划分阶段边界,将社群电商的价值创造全过程分为“拉新”和“转化”两个阶段。

社群电商运营过程可以总结为一个多投入多产出的链式系统,包括“拉新阶段”和“转化阶段”,

如图1所示,其中每个阶段都是一个多投入多产出的子系统。

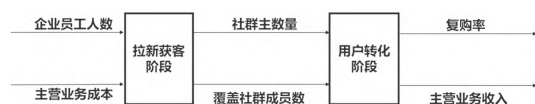


图1 社群电商两阶段运营过程

第一阶段是社群电商企业获取客户、形成社群的阶段,即“拉新阶段”,衡量的是企业获取用户基础、培养社群的能力。

第二阶段是社群电商企业将社群资源转化为营收和利润的阶段,即“转化阶段”,衡量的是企业将社群资源转化为价值的能力。

2.2 指标选取与数据来源

现将社群电商运营过程中涉及的指标分两阶段进行介绍,具体如表1所示。

2.2.1 拉新阶段指标

拉新阶段是社群电商企业获取客户、组建社群的阶段。这一阶段的投入主要是人力成本和资源投入,产出则是社群的规模和体量。本研究选取企业员工人数和企业主营业务成本作为投入变量,社群主数量和覆盖社群成员数作为产出变量,分别进行衡量。

2.2.2 转化阶段指标

转化阶段是社群电商企业将社群资源转化为营收和利润的阶段,这一阶段的投入变量是上一阶段的产出变量,即社群主数量和覆盖社群成员数。企业这一阶段的产出包括社群电商运营的经济效益和消费者信任两个方面;选取主营业务收入和复购率作为产出变量进行衡量,主营业务收入体现了企业收入规模,复购率体现了消费者再次购买商品的意愿程度。社群电商区别于传统电商的主要特点体现在社群,社群主通过选品和推荐,引导消费者多次购买。复购率是体现社群电商运营效率的一个重要指标,也是消费者对社群主信任的体现。一般来说,复购率衡量消费者信任程度,业务收入用于衡量财务绩效。

表1 变量说明

阶段	指标名称	指标描述	单位
拉新投入	企业员工人数 X1	人力投入	人
拉新投入	主营业务成本 X2	财力投入	万元
拉新产出/转化投入	社群主数量 Z1	社群资源规模和体量	人
拉新产出/转化投入	覆盖社群成员数 Z2	社群资源规模和体量	人
转化产出	复购率 Y1	购买后再次购买人数占首次购买人数比例	百分比
转化产出	主营业务收入 Y2	企业收益	万元

2.2.3 数据来源

本研究使用问卷调查的方式,通过政府和行业协会发放问卷,调研了新疆所有开展电子商务尤其是社群电商的企业,总共收集到301家企业数据(截止到2021年12月7日),其中开展社群电商业务的并且有相关数据的有72家,去除数据不连续或时间长度不够等因素,经数据清洗后,可供使用的共有28家。进而将收集到的新疆地区28家社群电商企业数据作为样本数据,采用两阶段关联DEA方法对社群电商的整体效率和两阶段效率进行评价。

3 实证研究

3.1 模型构建

基于社群电商运营过程分析,本文建立两阶段DEA模型,分别测度社群电商运营的整体效率和两阶段各阶段的效率。与单阶段DEA模型相比,两阶段关联DEA模型考虑了子过程之间的关系和决策单元内部子过程的结构,为社群电商企业改进效率提供了更加充分的信息。本文中假设社群电商运营过程包含两个阶段,在两阶段中,拉新阶段的产出亦是转化阶段的投入,即第一阶段的产出作为第二阶段的投入。

3.2 社群电商效率评价

本部分分别采用CCR模型与BCC模型计算样本企业的综合效率、技术效率和规模效率。新疆自治区社群电商企业效率存在差异,多数企业综合效率和规模效率都较低,近半数企业技术效率能达到有效状态。所选的样本企业中有7家综合效率有效,占比25%,其余21家企业综合效率非DEA有效,占比75%。12家社群电商企业处于技术有效状态,占比42.86%,其余16家社群电商企业处于技术非有效状态,占比57.14%;6家社群电商企业处于规模有效状态,占比21.43%,22家社群电商企业处于规模非有效状态,占比78.57%。

图2展示了新疆社群电商企业全阶段的效率分布,说明新疆社群电商企业整体效率分布情况存在较大差异。这种各阶段效率极不平衡的现象表明,社群电商整体效率不能完全反映各企业效率情况,需深入分析各阶段效率。

分阶段看,拉新阶段的综合效率和规模效率都相对低于转化阶段,技术效率在两阶段相差不大。拉新阶段衡量企业获取用户基础、培养社群的能力,转化阶段衡量企业将社群基础转化为价值的能

力。28 家社群电商企业的效率均值见表 2, 其中 R 表示两阶段整体效率, R1 表示拉新阶段效率, R2 表示转化阶段效率。由表 2 可知, 拉新阶段的综合

效率 0.265 和规模效率 0.374 均相对低于转化阶段的效率 0.422 和 0.692, 但是两阶段的技术效率 0.575 和 0.559 相差不多。

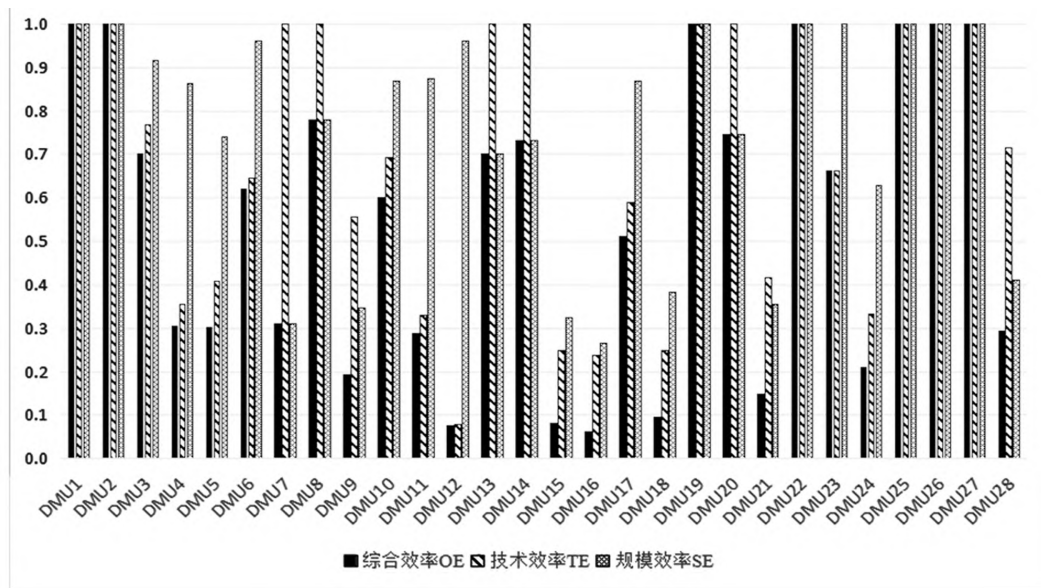


图 2 社群电商企业全阶段效率示意图

表 2 社群电商阶段效率比较

	综合效率 OE			技术效率 TE			规模效率 SER		
	R	R1	R2	R	R1	R2	R	R1	R2
平均值	0.551	0.265	0.422	0.689	0.575	0.559	0.751	0.374	0.692

3.3 评价结果分析

虽然新疆自治区近半数社群电商企业的技术效率有效,但是多数社群电商企业规模效率较低,这导致了企业综合效率不高。可以从供需两个角度分析社群电商企业规模效率较低的原因。供给方面,新疆社群电商企业提供的商品品类不够丰富,社群成员的选择空间不大,这制约了社群人数增加和社群主分享意愿。需求方面,社群发展还不够充分,社群成员数不多,社群电商用户数量不经济,被接受程度不高。新疆社群电商的目标客户群所处地理位置过于分散,人口密度与内陆相比较低,导致物流配送成本高,难以形成规模效应,配送时效慢,使得购物体验、满意度不好。因此,地理区位因素导致的物流成本高、时效慢等问题影响规模效率,制约新疆社群电商发展。

拉新阶段的综合效率和规模效率都相对低于转化阶段,技术效率在两阶段相差不多。具体原因如下:

拉新阶段衡量的是企业获取用户基础、培养社群的能力。拉新方法分为两种:付费获客和免费获

客。付费获客的方法多以为广告投入为主要形式,而社群营销则属于免费获客的方法,企业通过不断地投入与试错,寻找精准目标用户,进而以社群裂变的方式拓展目标群体。寻找精准用户的过程也是不断探索用户痛点的过程,不同的企业需要根据自身产品的特性寻找特定的目标人群,构建以社群为主体的销售网络,因此在前期的投入会相对较多,整体效率较低。

转化阶段衡量的是企业的价值转化能力。平台企业赋能整个社群价值生态系统的运营,社群主参与特定消费类型用户的转化,利用熟人社交关系的背书有效提高了转化率。社群电商存在规模经济效应,在寻找精准用户的过程中,投入的成本高,而其后以用户复制为主要手段的社群裂变的过程变动成本低,因此转化阶段的整体效率和规模效率较高。

3.4 提升路径和投入产出改进分析

为对比分析新疆社群电商各企业两阶段效率情况,以拉新阶段综合效率和转化阶段综合效率是否等于 1 为分类标准,将各区域分为 A、B、C 和 D 四类,并绘制二维框图,具体分类情况如图 3 所示。

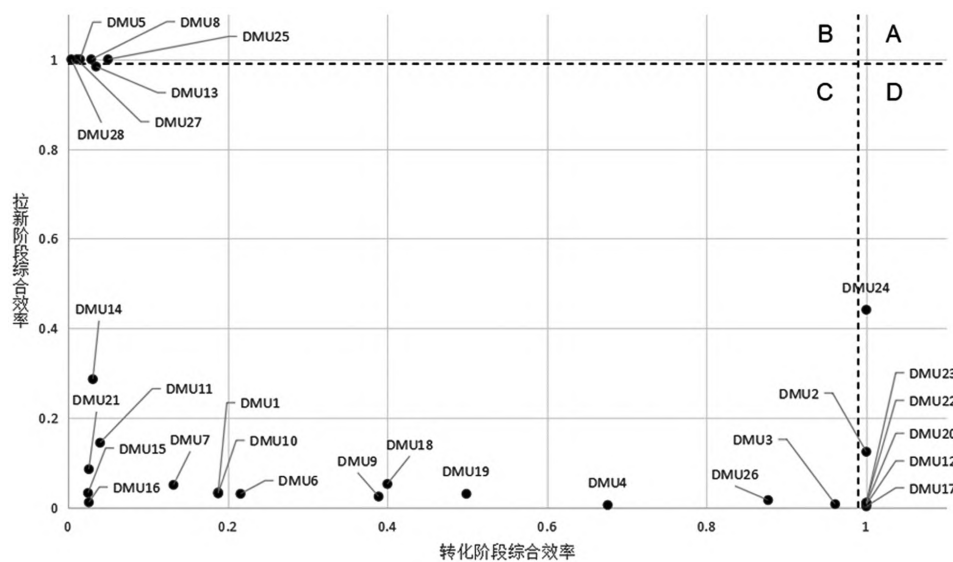


图 3 社群电商两阶段综合效率分布图

新疆社群电商企业两个阶段的综合效率整体上存在显著差异,没有一家企业位于 A 类区域,说明样本企业均未达到两阶段同时有效状态;有 12 家企业位于 B 区域和 D 区域,即拉新和转化阶段中仅单阶段处于有效率状态,其余 16 家企业位于 C 区域,即在两个阶段均处于无效率状态。

新疆社群电商企业拉新与转化阶段效率具有显著的提升空间。以下基于本研究得出效率处于不同区域企业所对应的提升路径:

(1)位于 B 区域的企业应采取单边突破式提升路径达到最优效率状态,着重提升转化阶段的综合效率,即在“拉新-转化”的第二阶段“转化”阶段进行效率提升,在保持现有社群资源的规模和体量的基础上,提升产品的复购率的同时,提升企业收益。

(2)位于 D 区域的企业应采取单边突破式提升路径达到最优效率状态,着重提升拉新阶段的综合效率,即在“拉新-转化”的第一阶段“拉新”阶段进行效率提升,在降低人力投入、财力投入的同时增加社群资源的规模和体量。

(3)位于 C 区域的企业应感知到生存压力,尝试同时提升两阶段综合效率,通过同时提升“拉

新”和“转化”阶段的效率,从 C 区域直接跃升到 A 区域;或者先着重提升拉新阶段的综合效率到 B 区域,再提升转化阶段的综合效率到 A 区域;或者先着重提升转化阶段的综合效率到 D 区域,再提升拉新阶段的综合效率到 A 区域,以实现社群电商运行整体效率的提升。

在对处于不同区域的社群电商企业进行整体了解后,继续对具有代表性的个体企业进行投入产出分析,进一步细化提升路径选择和改进措施。针对非 DEA 有效的决策单元,分析其投入冗余情况。在两阶段关联 DEA 模型中,松弛变量“S-”表示投入冗余,即减少多少投入能达到目标效率;松弛变量“S+”表示产出不足,即增加多少产出能达到目标效率。“S+”和“S-”越小越好,DEA 有效的决策单元松弛变量为 0。

拉新阶段投入冗余情况见表 3,有 9 家企业存在投入冗余问题,可以通过调整投入达到 DEA 有效状态。例如:DMU3 可以通过减少 11 万元的主营业务成本,达到现有产出水平下的最优效率;DMU2, DMU10 和 DMU20 等企业可以通过减少员工人数,降低投入冗余,达到现有产出水平下的最优效率。

表 3 拉新阶段投入冗余

决策单元	松弛变量 S- 分析		投入冗余率	
	企业员工人数 X1	主营业务成本 X2	企业员工人数 X1	主营业务成本 X2
DMU1	0	20.606	0	0.01
DMU2	0.481	0	0.096	0
DMU3	0	11.377	0	0.005
DMU10	1.04	0	0.026	0
DMU15	0	40.117	0	0.02
DMU18	0	79.6	0	0.04
DMU20	0.002	0	0	0
DMU23	0	297.38	0	0.009
DMU26	0	417.569	0	0.013

转化阶段投入冗余情况见表4,有4家企业可以通过调整投入达到DEA有效状态。例如:DMU11,DMU13和DMU25存在明显的社群主数量冗余,基于现有的社群主数量应该有更好的产出表现。DMU18存在社群成员数冗余,基于现有的社群成员数应该有更好的产出表现。这些社群电商企业应当调整企业投入要素组合,以达到更优的生产前沿面。

表4 转化阶段投入冗余

决策单元	松弛变量S-分析		投入冗余率	
	社群主数量 Z1	覆盖社群成员数 Z2	社群主数量 Z1	覆盖社群成员数 Z2
DMU11	1700	0	0.034	0
DMU13	2485	0	0.031	0
DMU18	0	14000	0	0.28
DMU25	235	0	0.047	0

拉新阶段产出不足情况见表5,有5家企业因为拉新阶段产出不足没有达到DEA有效。例如:DMU13在拉新阶段应该多覆盖6307人的社群成员数,DMU24在拉新阶段应该多覆盖7830人的社群成员数。

表5 拉新阶段产出不足

决策单元	松弛变量S+分析		产出不足率	
	社群主数量 Z1	覆盖社群成员数 Z2	社群主数量 Z1	覆盖社群成员数 Z2
DMU2	1.4	0	0.467	0
DMU12	15.776	0	7.888	0
DMU13	0	6306.79	0	0.105
DMU18	13.667	0	4.556	0
DMU24	0	7829.332	0	132.701

转化阶段产出不足情况见表6,有14家企业可以通过在转化阶段增加产出来达到DEA有效。例如:DMU25可以通过提升4%的复购率,实现现有投入条件下的DEA有效。社群电商企业应该致力于提高复购率或主营业务收入,以实现现有投入条件下DEA有效。

表6 转化阶段产出不足分析

决策单元	松弛变量S+分析		产出不足率	
	复购率 Y1	主营业务收入 Y2	复购率 Y1	主营业务收入 Y2
DMU1	84.171	0	2.104	0
DMU3	44.217	0	8.843	0
DMU5	418.86	0	22.889	0
DMU6	0	66.625	0	1.666
DMU8	202.085	0	15.194	0
DMU10	0	44.063	0	1.469
DMU11	50	0	1	0
DMU13	42.6	0	0.683	0
DMU16	0	32.735	0	1.723
DMU18	0	229	0	3.225
DMU19	0	181.911	0	12.127
DMU21	0	2.977	0	0.051
DMU25	4	0	4	0
DMU26	252.183	0	19.702	0

4 结论

本文采用两阶段关联DEA模型,选取评价指标,对新疆自治区28家社群电商企业开展效率评价。研究发现,新疆自治区社群电商企业效率存在差异,多数企业综合效率和规模效率都较低,近半数企业技术效率能达到有效状态;拉新阶段的综合效率和规模效率都相对低于转化阶段,但是技术效

率在两阶段相差不大。
本文的理论贡献在于:第一,提出了一种基于DEA模型评价社群电商企业效率的科学方法,相比于其他参数评价方法,DEA这种非参数方法能更好地结合社群电商涉及的资金投入、社群规模、复购率等不同单位的指标特点,将不同量纲的指标结合到一起进行效率的评价,这也是将DEA方法应用于社群电商这一新兴商业模式研究领域的首次尝试。第二,首次将社群电商企业运营过程划分

为拉新和转化两个阶段,运用两阶段关联 DEA 模型进行效率评价,开展链式关联研究,揭示了社群电商运营过程的价值创造机理。第三,提出了测度社群电商效率的新指标,以社群主数量和社群成员数作为新的中间指标,以复购率作为新的产出指标,用于测算和评价社群电商效率。

本文的实践启示为:新疆自治区社群电商企业应该通过提高规模效率,形成规模效应,以解决社群电商企业的低效困境。具体地,一是可以增加供应商品的品类,二是可以提高社群服务保障能力,三是可以集约化发展物流,促进规模效应的形成,从而提高社群电商企业的效率。

因为国内外社群电商企业发展尚处于起步阶段,成功的企业较少,数据获取有难度。本文只选取了新疆自治区社群电商企业为样本开展研究,对实证结果在更广泛区域的普适性有一定的影响。后续研究可以选取更多地区的规模成熟的企业,收集企业不同年度数据进行全面分析,也可以对社群电商企业分地区、行业等进行细分研究。在模型选择上,后续研究可以考虑构建共享投入阶段关联 DEA 模型以及超效率 DEA 模型等,开展更为全面深入的研究。

参考文献:

- [1] 郭琳. 基于价值共创视角的互联网时代营销策略[J]. 商业经济研究, 2017(9): 54-56.
- [2] 乔晗, 张硕, 李卓伦, 等. 去中心化电商的价值共创演化动因和过程模型——基于梦饴集团的纵向案例研究[J]. 管理评论, 2021, 33(11): 170-184.
- [3] 徐慧丽, 刘迷. 移动社群电商与传统电商差异性及其协同创新发展模式研究[J]. 商业经济研究, 2019(11): 91-94.
- [4] 王昕天, 汪向东. 社群化、流量分配与电商趋势: 对“拼多多”现象的解读[J]. 中国软科学, 2019(7): 47-59.
- [5] BANKER R D, CHARNES A, COOPER W W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis[J]. Management Science, 1984, 30(9): 1078-1092.
- [6] 周逢民, 张会元, 周海, 等. 基于两阶段关联 DEA 模型的我国商业银行效率评价[J]. 金融研究, 2010(11): 169-179.
- [7] 楚雪芹, 李勇军, 崔峰, 等. 基于两阶段非期望 DEA 模型的商业银行效率评估[J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(3): 636-648.
- [8] ADELMAN D. An efficient frontier approach to scoring and ranking hospital performance[J]. Operations Research, 2020, 68(3): 762-792.
- [9] BERENGUER G, IYER A V, YADAV P. Disentangling the efficiency drivers in country-level global health programs: An empirical study[J]. Journal of Operations Management, 2016, 45: 30-43.
- [10] 杜娟, 霍佳震. 基于数据包络分析的中国城市创新能力评价[J]. 中国管理科学, 2014, 22(6): 85-93.
- [11] 段永瑞, 景一方, 李贵萍. 基于两阶段 DEA 方法的中国商业银行效率评价[J]. 运筹与管理, 2019, 28(2): 118-125.
- [12] 刘穷志, 郝珺. 基于三阶段 DEA-Malmquist 的我国公共卫生财政支出效率评价[J]. 统计与决策, 2021, 37(21): 154-158.
- [13] 冯志军, 陈伟. 中国高技术产业研发创新效率研究——基于资源约束型两阶段 DEA 模型的新视角[J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(5): 1202-1212.
- [14] 范德成, 李盛楠. 区域高技术产业技术创新效率测度与提升路径研究——基于共享投入关联型两阶段 DEA 模型[J]. 运筹与管理, 2019, 28(5): 156-165.
- [15] 陈凯华, 官建成. 共享投入型关联两阶段生产系统的网络 DEA 效率测度与分解[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(7): 1211-1221.
- [16] 王美强, 李勇军. 具有双重角色和非期望要素的供应商评价两阶段 DEA 模型[J]. 中国管理科学, 2016, 24(12): 91-97.
- [17] 郑坚, 丁云龙. 高技术产业技术创新的边际收益特性及效率分析[J]. 科学学研究, 2008(5): 1090-1097.
- [18] GUAN J, CHEN K. Measuring the innovation production process: A cross-region empirical study of China's high-tech innovations [J]. Technovation, 2010, 30(5-6): 348-358.
- [19] 肖仁桥, 钱丽, 陈忠卫. 中国高技术产业创新效率及其影响因素研究[J]. 管理科学, 2012, 25(5): 85-98.
- [20] YANG Z F, SHI Y, YAN H. Scale, congestion, efficiency and effectiveness in e-commerce firms [J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2016(20): 171-182.
- [21] 张阳, 徐兵. 基于社交团购的电商平台引导拼团策略研究[J]. 管理评论, 2019, 31(10): 133-141.
- [22] 胡凤英, 周正龙. 考虑社交关系的网购拼单研究[J]. 中国管理科学, 2021, 29(11): 191-202.
- [23] 韩雨彤, 周季蕾, 任菲. 动态视角下实时评论内容对直播电商商品销量的影响[J]. 管理科学, 2022, 35(1): 17-28.
- [24] SHI S, CHOW W. Trust development and transfer in social commerce: Prior experience as moderator [J]. Industrial Management & Data Systems, 2015, 115(7): 1182-1203.
- [25] SASHI C M. Customer engagement, buyer-seller relationships, and social media [J]. Management Decision, 2012, 50(2): 253-272.
- [26] YU Y, PELAEZ A, LANG K R. Designing and evaluating business process models: An experimental approach [J]. Information Systems and e-Business Management, 2016(14): 767-789.
- [27] SHARMA S, CROSSLER R E. Disclosing too much? Situational factors affecting information disclosure in social commerce environment [J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2014, 13(5): 305-319.
- [28] LIU L, CHEUNG C M K, LEE M K O. An empirical investigation of information sharing behavior on social commerce sites [J]. International Journal of Information Management, 2016, 36(5): 686-699.
- [29] 李安渝, 张昭, 曾蔚. 电商企业经营管理绩效评价——基于沪深两市上市公司的实证分析[J]. 当代经济管理, 2015, 37(1): 21-25.
- [30] 徐晓莉, 徐文超. 我国区域电商产业效率差异测度分析[J]. 商业经济研究, 2021(6): 79-82.